Pengantar Kecerdasan Buatan

Konsep dasar, sejarah, dan jenis-jenis AI

Apa itu Kecerdasan Buatan?

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI) adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, bernalar, memahami bahasa, mengenali pola, dan mengambil keputusan.

Sejarah Singkat

1950: Alan Turing mengajukan pertanyaan "Dapatkah mesin berpikir?" dan memperkenalkan Uji Turing.

1956: Istilah "Artificial Intelligence" diperkenalkan pada konferensi Dartmouth oleh John McCarthy dan rekan-rekannya.

1980-an: Sistem pakar (expert system) populer di dunia industri.

1997: Komputer Deep Blue milik IBM mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov.

2012 hingga kini: Kebangkitan deep learning dan, belakangan, model bahasa besar serta AI generatif.

Jenis-jenis AI

- AI Sempit (Narrow AI): dirancang untuk satu tugas tertentu, misalnya rekomendasi film atau pengenalan wajah. Semua AI yang ada saat ini termasuk jenis ini.
- AI Umum (Artificial General Intelligence): AI hipotetis yang mampu memahami dan mempelajari tugas intelektual apa pun seperti manusia.
- Superintelligence: AI hipotetis yang melampaui kemampuan manusia di hampir semua bidang.

Bidang-bidang Utama dalam AI

- Machine Learning: sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit.
- Natural Language Processing (NLP): pemrosesan dan pemahaman bahasa manusia.
- Computer Vision: kemampuan mesin memahami gambar dan video.
- Robotika: mesin yang dapat merasakan lingkungan dan bertindak di dalamnya.
- Sistem Pakar: sistem berbasis aturan yang meniru keahlian seorang pakar.

Contoh Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

AI hadir dalam asisten suara di ponsel, rekomendasi video dan musik, filter spam email, navigasi peta, penerjemahan otomatis, deteksi penipuan kartu kredit, hingga bantuan diagnosis medis. Banyak di antaranya bekerja di balik layar tanpa disadari pengguna.